

AUDITORIA TECNICA

Modulo de Plantillas PDF

Fluix Business Platform

Fecha de auditoria

16 de septiembre de 2026

Alcance

Flutter/Dart - Firebase/Firestore - Cloud Functions - Storage

RESUMEN EJECUTIVO

El modulo de Plantillas PDF de Fluix NO garantiza que la plantilla seleccionada por una empresa se aplique al documento final generado.

El motor dinamico (PdfRenderer) esta roto: PdfBlockRegistry nunca se inicializa.

Los tickets y facturas TPV ignoran completamente las plantillas.

Veredicto: RIESGO ALTO - No apto para produccion sin correcciones.

1. INVENTARIO DE PLANTILLAS

1.1 Plantillas definidas en codigo

19 plantillas estaticas embebidas en:

`lib/features/pdf_templates/domain/models/pdf_template.dart`

Tipo de documento	Default	Galeria	Total	Estado
Factura	1	6	7	Activa
Factura Rectificativa	1	1	2	Activa
Proforma	1	2	3	Activa
Presupuesto	1	1	2	Activa
Albaran	1	0	1	Activa
Fichajes	1	0	1	Activa
Horas Empleado	1	0	1	Activa
Informe Interno	1	0	1	Activa

1.2 Colecciones Firestore (dos sistemas incompatibles)

- NUEVO: coleccion raiz pdf_templates (campo empresa_id para filtrar)
- ANTIGUO: empresas/{id}/pdf_templates (subcol - sin reglas Firestore activas)
- CONFIG asignacion (legado): empresas/{id}/pdf_config/config
- SISTEMA GLOBAL (legado): pdf_template_system - sin reglas definidas

1.3 Plantilla por defecto

`getPlantillaDefault()` busca en pdf_templates donde `es_default=true` AND `tipo=X`.

Si no existe, devuelve null v se usan colores hardcodedos #1565C0.

2. FLUJO DE GENERACION - COMO FUNCIONA REALMENTE

2.1 Flujo UI (seleccion y gestion de plantillas)

- `PdfTemplatesListScreen => PdfTemplateService.watchTodasPlantillas()`
- Lee coleccion raiz pdf_templates where empresa_id == X
- "Usar plantilla galeria" => `crearPlantilla()` => guarda en pdf_templates (raiz)
- "Marcar como default" => `establecerComoDefault()` => actualiza campo es_default
- Preview: `PdfService.generarPreviewBytes()` => PDF de muestra con datos ficticios

2.2 Flujo generacion factura REAL (produccion)

- `generarFacturaPdfConDatos(factura, empresald)` [`pdf_service.dart:933`]
 - => `uiTplSvc.getPlantillaDefault(empresald, tipo)` [extrae SOLO 2 colores]
 - => `_generarPdfBytes()` con layout 100% HARDCODEADO [`pdf_service.dart:208`]
 - => PDF con diseno fijo; colores del template si existen, sino #1565C0

2.3 Motor dinamico (definido pero no funcional)

- `generarFacturaPdfDinamico()` - NO se invoca desde la UI
 - => `PdfTemplateService (VIEJO)` => lee empresas/{id}/pdf_config + subcol
 - => `PdfRenderer.render()` => `PdfBlockRegistry VACIO` (`initialize()` no se llama)
 - => Todos los bloques: texto "Bloque no disponible"
 - => catch => fallback a `generarFacturaPdfConDatos()`

3. ANALISIS POR TIPO DE DOCUMENTO

Documento	Generador	Usa plantilla	Tipo de fallo
Factura	generarFacturaPdfConDatos()	Solo 2 colores	Layout hardcodeado
Fact. rectificativa	generarFacturaPdfConDatos()	No	Color #D32F2F fijo
Proforma	generarFacturaPdfConDatos()	Solo 2 colores	Layout hardcodeado
Presupuesto	Sin generador propio	No	No implementado
Ticket TPV	TpvDocumentRenderer	No	_obtenerPlantilla no invocada
Fact. simplif. TPV	TpvDocumentRenderer	No	_obtenerPlantilla no invocada
Fact. completa TPV	TpvDocumentRenderer	No	_obtenerPlantilla no invocada
Nomina	nomina_pdf_service.dart	No	Servicio autonomo
Finiquito	finiquito_pdf_service.dart	No	Servicio autonomo
Modelo 111	modelo111_pdf_service.dart	No	Servicio autonomo
Inf. fichajes	generarPreviewBytes()	Solo preview	Sin generacion real

3.1 Problemas criticos localizados

lib/services/pdf_service.dart lineas 950-965:

- getPlantillaDefault() extrae SOLO colorPrimario y colorSecundario.
- Bloques, margenes, tipografia y estructura se descartan completamente.

lib/services/tpv/tpv_document_renderer.dart lineas 658-682:

- _obtenerPlantilla() definida pero NUNCA invocada en renderizarDocumento().
- IDs de plantilla guardados en config pero nunca leidos al generar PDF.

lib/services/pdf/pdf_block_registry.dart linea 22:

- initialize() existe pero nunca se llama.
- PdfRenderer trabaja con registry vacio => todos los bloques fallan.

4. FALLBACKS Y MANEJO DE ERRORES

Escenario	Comportamiento	Visible para usuario
Sin plantilla default	Colores hardcodeados #1565C0	No - silencioso
Plantilla eliminada	getPlantillaDefault() => null => colores default	No - silencioso
Plantilla desactivada	No filtrada correctamente	No - silencioso
Error red Firestore	catch silencioso => colores default	No - silencioso
Motor dinamico falla	catch => fallback a legacy	No - silencioso
PdfBlockRegistry vacio	Texto "Bloque no disponible" en PDF	Solo si se usa el motor

5. SEGURIDAD MULTIENTPRESA

5.1 Reglas Firestore para pdf_templates (Firestore rules 1462-1502)

Operacion	Valida empresa_id	Estado	Riesgo
get	Si (resource.data)	Correcto	Sin riesgo
create	Si (request.resource.data)	Correcto	Sin riesgo
update	Si (resource.data)	Correcto	Sin riesgo
delete	Si (resource.data)	Correcto	Sin riesgo
list	NO valida empresa_id	Riesgo	Admin puede listar plantillas ajenas

El cliente Flutter filtra por empresa_id, pero Firestore no lo impone en la regla list.
Un admin autenticado malicioso podria omitir el filtro y listar plantillas de otras empresas.

5.2 Subcol antigua: empresas/{id}/pdf_templates

- Sin reglas Firestore especificas => cae en catch-all: allow read, write: if false
- El servicio antiguo (lib/services/pdf/pdf_template_service.dart) siempre falla

5.3 Coleccion pdf_template_system

- Referenciada en getSystemTemplate() del servicio antiguo
- Sin reglas => catch-all la deniega => codigo muerto en la practica

6. TRAZABILIDAD Y VERSIONADO

- No existe versionado. actualizarPlantilla() sobrescribe sin historial.
- Los documentos en empresas/{id}/facturas NO almacenan el ID de plantilla usada.
- No hay registro de que plantilla genero cada PDF.
- Los PDFs generados no se almacenan en Firebase Storage por defecto.
- Si cambia la plantilla, no se puede reproducir el PDF original.
- Riesgo legal: en auditorias fiscales no se puede re-generar la factura con su disenio original.

7. TABLA DE FIABILIDAD

Area	Estado	Problema encontrado
Seleccion	Parcial	UI funciona; solo 2 colores llegan al PDF real
Persistencia	Riesgo	Dos colecciones incompatibles; antigua bloqueada
Generacion PDF	Riesgo	Motor dinamico roto (PdfBlockRegistry vacio)
Facturas	Parcial	Solo 2 colores; layout hardcodeado siempre
Rectificativas	No implementado	Color #D32F2F fijo, ignora cualquier plantilla
Tickets TPV	No implementado	_obtenerPlantilla() definida pero nunca invocada
Presupuestos	No implementado	Sin generador PDF propio con soporte plantillas
Multiempresa	Parcial	list sin validar empresa_id; get/write correctos
Versionado	No implementado	Sin historial ni referencia en documentos
Errores/Fallbacks	Riesgo	Todos los errores son silenciosos al usuario
Seguridad	Parcial	pdf_template_system sin reglas; list sin validar

8. RIESGOS CRITICOS

CRITICO RIESGO 1

Motor dinamico completamente roto

Archivo: `lib/services/pdf/pdf_block_registry.dart:22` | `pdf_renderer.dart:10`

`PdfBlockRegistry.initialize()` nunca se llama en ningun punto del ciclo de vida.

`PdfRenderer.render()` falla en todos los bloques: "Bloque no disponible".

El sistema de renderizado dinamico es completamente inoperativo.

CRITICO RIESGO 2

Plantillas no aplican layout, solo 2 colores

Archivo: `lib/services/pdf_service.dart:950-965` | `_generarPdfBytes:208`

`generarFacturaPdfConDatos()` extrae SOLO `colorPrimario` y `colorSecundario`.

Bloques, márgenes, tipografía y estructura configurados en la plantilla se descartan.

El PDF siempre usa el mismo layout hardcodeado independientemente del template.

CRITICO RIESGO 3

TPV ignora completamente las plantillas

Archivo: `lib/services/tpv/tpv_document_renderer.dart:658`

`_obtenerPlantilla()` esta definida pero NUNCA se invoca en `renderizarDocumento()`.

Los IDs de plantilla (`plantillaIdFactura`, `plantillaIdTicket`) se guardan en config pero nunca se leen al generar el PDF del pedido TPV.

ALTO RIESGO 4

Regla list sin validar empresa_id en Firestore

Archivo: `firestore.rules:1465-1471`

La regla list de `/pdf_templates` no valida `resource.data.empresa_id`.

Un admin autenticado podria listar plantillas de otras empresas omitiendo el filtro.

Dos sistemas de plantillas incompatibles coexisten

Archivo: lib/domain/modelos/pdf_template.dart vs lib/features/pdf_templates/domain/models/

Dos modelos PdfTemplate con schemas distintos, dos servicios que leen colecciones distintas.

La coleccion antigua (subcol) esta bloqueada por el catch-all de reglas Firestore.

Codigo fragmentado, duplicado y propenso a regresiones.

9. CONCLUSION FINAL

VEREDICTO

NO - En el estado actual, seleccionar una plantilla NO garantiza que los documentos se generen con ella. El sistema es decorativo, no funcional. Solo se aplican 2 colores del template seleccionado.

Ningun otro aspecto del diseno configurable llega al documento final.

9.1 Lo que SI funciona

- La UI de gestion (listado, creacion, edicion, galeria) funciona correctamente
- Las previsualizaciones en tarjetas son fieles a la plantilla seleccionada
- El aislamiento por empresa en operaciones individuales (get/write) es correcto
- Los colores primario y secundario del template default si llegan a facturas

9.2 Lo que NO funciona

- El motor dinamico PdfRenderer esta roto (PdfBlockRegistry sin inicializar)
- El layout/bloques del template nunca se aplican en documentos reales
- Los tickets y facturas TPV ignoran completamente las plantillas configuradas
- Las rectificativas, presupuestos, nominas y finiquitos no soportan plantillas
- No existe versionado ni trazabilidad de plantilla-documento

10. RECOMENDACIONES DE CORRECCION

Prioridad INMEDIATA (antes de produccion)

- R1: Llamar PdfBlockRegistry.initialize() en main.dart o en PdfRenderer constructor
 - Archivo: lib/services/pdf/pdf_block_registry.dart:22
- R2: Conectar _obtenerPlantilla() en TpvDocumentRenderer.renderizarDocumento()
 - Aplicar colores y bloques del template al PDF A4 del TPV
- R3: Decidir arquitectura unica: eliminar sistema antiguo o migrar al nuevo
 - Borrar lib/services/pdf/pdf_template_service.dart (servicio legado)
 - Borrar lib/domain/modelos/pdf_template.dart (modelo legado)

Prioridad ALTA (sprint siguiente)

- R4: Refactorizar generarFacturaPdfConDatos() para respetar bloques del template
 - Sustituir layout hardcodeado por motor de bloques dinamico
- R5: Fijar regla Firestore list para pdf_templates con validacion de empresa_id
- R6: Implementar generador PDF para presupuestos y albaranes con soporte plantillas

Prioridad MEDIA (Q4 2026)

- R7: Implementar versionado de plantillas (historial de revisiones)
- R8: Guardar referencia de plantillaId en cada documento generado en Firestore
- R9: Almacenar PDFs en Firebase Storage para garantizar reproducibilidad legal
- R10: Extender soporte de plantillas a nominas, finiquitos y modelos fiscales

Auditoria generada el 16 de septiembre de 2026 por Claude Code | Anthropic

Alcance: codigo fuente local. No incluye inspeccion de datos en produccion Firestore.